

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	PCT	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	3^{ème}	
		DUREE :	2H	Coef 3

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES/ 10 POINTS

EXERCICE 1 : Restitutions des connaissances

5pts

- 1) **Définir** : machine simple ; électrolyse de l'eau 1pt
- 2) Citer 02 indicateurs colorés. 1pt
- 3) Donner un inconvénient et un avantage du plan incliné. 1pt
- 4) Quel est l'ion responsable caractère basique dans une solution et celui responsable du caractère acide d'une solution ? 1pt
- 5) Ecrire la relation qui se trouve dans un palan à n brin. 0,25pt
- 6) Recopier et associer à chaque machine simple la relation de réduction des efforts qui convient 0,75pt
 - a) La poulie fixe simple i) $Fl=Pr$
 - b) Le treuil ii) $F=Psina$
 - c) Le plan incliné iii) $F=P$

EXERCICE 2: EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

5pts

1. Au cours de l'électrolyse de l'eau, on a recueilli 0,112L de gaz à l'anode.
 - 1.1. Comment appelle-t-on ce gaz ? Comment l'identifier ? 0,5pt
 - 1.2. Calculer le volume de gaz recueilli à la cathode. 0,5pt
 - 1.3. Quel volume d'eau a-t-on utilisé ? 0,5pt
2. Equilibrer les équations-bilans suivantes
 - a) $HNO_3 \rightarrow H_2O + NO_2 + O_2$ 0,5pt
 - b) $H_2S + O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$ 0,5pt
3. On dissout 12,4g de phosphate de calcium $Ca_3(PO)_2$ de façon à obtenir 50mL de solution.
 - 3.1. Ecrire l'équation de mise en solution des cristaux de phosphate de calcium. 0,75pt
 - 3.2. Nommer les ions en solution. 0,5pt
 - 3.3. Calculer la masse molaire M du phosphate de calcium 0,5pt
 - 3.4. Calculer la concentration molaire C de la solution et déduire celles des ions en solution. 0,75pt

On donne : $M(O) = 16g/mol$; $M(Ca) = 40g/mol$; $M(P) = 31 g/mol$

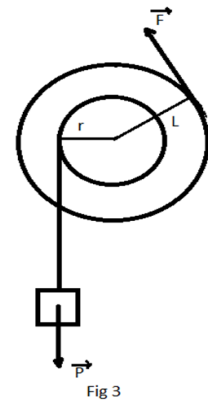
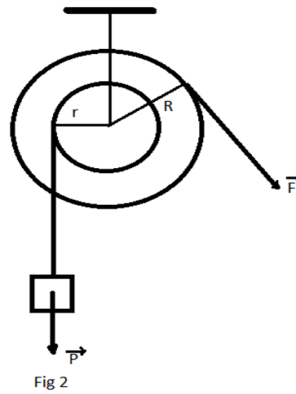
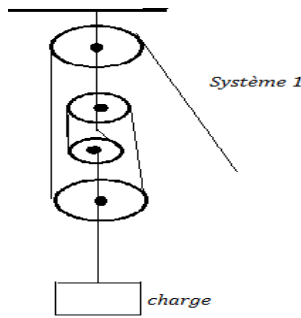
II-EVALUATION DE COMPETENCE

10 points

SITUATION PROBLEME :

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES/ 10POINTS

ARTHUR est un ouvrier chargé de déplacer le béton dans un chantier de construction d'un immeuble en étage comportant deux niveaux. Etant fatigué, après avoir achevé le premier niveau, il sollicite l'aide d'un élève de la classe de troisième pour l'aider dans son travail. Il lui propose donc trois dispositifs représenter ci-dessous pour réduire l'effort à fournir par ARTHUR.



a) Palan à 4 brins

b) Poulie à deux gorges $R=12\text{cm}$
 $r=5\text{cm}$

c) Treuil
 $L=10\text{cm}$, $r=4\text{cm}$

Sachant que le béton à soulever a un poids $P=200\text{N}$ et que cet élève lui a conseillé d'exercer une force inférieure ou égale à 50N du fait de l'état du câble.

Après le travail, ARTHUR est tombé malade, rendu à l'hôpital, lors du diagnostic, il déclare au médecin que ses os lui font mal et qu'il a également mal au niveau des articulations. Alors le médecin lui prescrit une ration riche en calcium constitué de 3 carottes ; 2 oranges et de 2 tranches de pastèques et du repos. Le calcium permet de fortifier les os :

- 01 carotte apporte au corps humain : $0,108\text{g}$ de calcium
- 01 orange apporte au corps humain : $0,080\text{g}$ de calcium
- 01 tranche de pastèque apporte au corps humain : $0,088\text{g}$ de calcium

Il reçoit des résultats d'analyses médicales qu'il avait faites, Il lit :

- Urée : 0.30g/L ;
- Cholestérol : 2.95 g/L .

Les valeurs de référence dont il dispose sont indiquées en mol/L .

- Urée : entre $2,50 \cdot 10^{-3}$ et $8,33 \cdot 10^{-3}\text{ mol/L}$
- Cholestérol : entre $3,87 \cdot 10^{-3}$ et $5,67 \cdot 10^{-3}\text{ mol/L}$.

Consigne 1 : A partir d'un raisonnement scientifique, propose la machine appropriée pour le déplacement du béton dans ce chantier de construction 3pts

Consigne 2 : A l'aide d'un raisonnement scientifique, aide ARTHUR à connaître le nombre de mole en calcium contenu dans sa ration 3pts

Consigne 3 : Embarrassé par les résultats d'analyses et ne sachant pas si ces résultats sont positifs ou négatifs, il fait appel vous. Aide-le à être fixé sur ses résultats. 3pts

On donne les masses molaires atomiques en g/mol : $\text{Ca}=40$; $\text{C}=12$; $\text{O}=16$; $\text{H}=1$; $\text{N}=14$; $\text{S}=32$;
Urée : $M = 60\text{g/mol}$; Cholestérol : $M = 388\text{g/mol}$, $N_A=6,023 \times 10^{23}\text{mol}^{-1}$

Présentation : 1pt